



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт 7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» Кафедра 704
Группа М7О-203М-23 Направление подготовки 09.04.01 Информатика
и вычислительная техника Магистерская программа «Обработка данных
полезных нагрузок беспилотных авиационных систем»
Квалификация магистр

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 704 Евдокименков В.Н.
(№ ка ф.) (подпись) (инициалы, фамилия)
2025 г.

ПЛАН РАБОТЫ
над выпускной квалификационной работой
магистра

Обучающийся Гайдайчук Дмитрий Андреевич
(фамилия, имя, отчество полностью)
Руководитель Ляпин Никита Александрович
(фамилия, имя, отчество полностью)
к.т.н., научный сотрудник, МАИ
(ученая степень, ученое звание, должность и место работы)

1. Наименование предварительной темы (тематики) Решение задачи детекции и классификации дефектов на борту летательного аппарата на основе нейросетевого подхода
2. Срок сдачи обучающимся законченной работы _____
3. Цель Разработка и обучение модели сверточной нейронной сети для автоматического выявления и классификации дефектов на изображениях, полученных с камер, установленных на БПЛА, с последующей возможностью интеграции на бортовую систему для обеспечения диагностики в реальном времени

Перечень иллюстративно-графических материалов ^{*при наличии:}

№ п/п	Наименование	Количество листов

4. Перечень задач, решаемых для достижения поставленной цели

№	Наименование задачи	Срок выполнения	Примечание
1	Анализ подходов к классификации и детекции		
2	Сбор и предобработка изображений дефектов с БПЛА		
3	Реализация архитектуры CNN и её обучение на		
4	Валидация, тестирование и анализ точности		
5	Разработка модели детекции на базе Faster R-CNN / YOLO		
6	Сравнительный анализ моделей и визуализация		
7	Формирование выводов, написание заключения		

5. Исходные материалы и пособия Гудфеллоу И., Бенгио Ю., Курвиль А. Глубокое обучение. – М.: ДМК Пресс, 2016., Мюллер А., Гвидо С. Введение в машинное обучение с Python. – М.: ДМК Пресс, 2016., Гомес С., Миллер Д. OpenCV. Изучаем компьютерное зрение с Python. – М.: Вильямс, 2017., Сзелиски Р. Компьютерное зрение: Алгоритмы и приложения. – М.: ДМК Пресс, 2016., Документация TensorFlow и PyTorch., Курс лекций по теме нейросетевых архитектур и компьютерного зрения (каф. 704, МАИ)., Наборы данных изображений дефектов, размеченные вручную в формате COCO., Кодовые реализации CNN, Faster R-CNN, YOLO (на базе PyTorch, TensorFlow, Ultralytics YOLOv8).

6. Дата составления плана_____

Руководитель_____

(подпись)

Обучающийся_____

(подпись)